ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Série 1 – Statistique

S2 - 2AP

Exercice 1 *Préciser quelques exemple de modalités possibles ainsi que la nature des variables suivantes :*

1. *Pays de naissance ;*
2. *Temps vécu dans votre logement actuel ;*
3. *Situation familiales ;*
4. *Nombre de personnes vivant avec vous ;*
5. *Niveau de difficultés d'un exam ;*

Exercice 2 *Pour la variable "Type de logement", on a extrait les observations suivantes :*

T4 ; T2 ; T4 ; T4 ; T2 ; T3 ; T4 ; T1 ; T2 ; T4 ; T3 ; T3 ; T4 ; T4 ; T4 ; T2 ; T1 ; T3 ; T2 ; T4 :

Où "T1= chambre universitaire", "T2=logement avec 2 chambres", "T3=logement avec 3 chambres" et "T4 = logement avec 4 chambres".

- *Quelle est le type de cette variable ?*
- *Dresser le tableau donnant les effectifs, fréquences relatives et pourcentages ;*
- *Quelle est la taille de l'échantillon ?*

Exercice 3 *Le tableau suivant présente la répartition des entreprises selon leur dimension prises dans un échantillon de 3450 entreprises choisies au hasard*

Type des entreprises	*Nombre des entreprises*
EA	*1200*
PE	*950*
PME	*800*
GE	*500*
Total	***3450***

Travail à faire :

1. *Quel est le caractère étudié ? quelle est sa nature ? quelles sont les modalités ?*
2. *Quel est le nombre et la proportion des PME ?*
3. *Dresser le tableau donnant les effectifs cumulées, les fréquences relatives, les fréquences relatives cumulées et pourcentages ;*

Exercice 4 *Voici le tableau des pourcentages obtenus pour la variable « Mode de logement" :*

Mode de logement	***Pourcentage %***
"Cité U"	*5.30*
"HLM"	*16.40*
"Résidence"	*38.62*
"Maison"	*28.04*
"Autre"	*11.64*
Total	***100***

Sachant que la taille de l'échantillon $N = 189$, retrouver les effectifs pour chaque modalité.

Exercice 5 *Pour la variable "Age" (exprimé en années), on a extrait les observations suivantes :*

21 ; 20 ; 19 ; 18 ; 20 ; 20 ; 19 ; 22 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 16 ; 20 ; 25 ; 19 ; 22 ; 23 ; 20 ; 19 ; 20 ; 24 ; 16 ; 21 ; 18 :

Travail à faire :

1. *Quelle est la nature de la variable "Age" ?*
2. *Dresser le tableau des effectifs, fréquences et pourcentages en regroupant les modalités selon les classes suivantes : [16 ; 19[, [19 ; 20[, [20 ; 21[, [21 ; 25].*
3. *Calculer le mode, la mediane et la moyenne ?*

Exercice 6 *On s'intéresse à la variable X = "Nature du lieu d'habitation" pour laquelle on a observé les effectifs suivants :*

xi	***Centre-ville***	***Banlieue***	***Village***	***Cité***	***Autre***
ni	***87***	***30***	***32***	***30***	***10***

1. *Quel est le type de cette variable ?*
2. *Quel est son mode ?*
3. *Calculer la moyenne et la médiane ?*

Exercice 7 *Dans une école de formation de 600 étudiants on a enregistré les notes suivantes :*

- *35 % des étudiants ont une note entre [0 ; 4[;*
- *40 % des étudiants ont une note entre [4 ; 8[;*
- *15 % des étudiants ont une note entre [8 ; 12[;*
- *10 % des étudiants ont une note entre [12 ; 16[;*

Travail à faire :

1. *Dresser le tableau donnant les effectifs, fréquences relatives et fréquences relatives cumulées ;*
2. *Calculer le mode et donner sa signification ;*
3. *Calculer la médiane et donner sa signification ;*
4. *Calculer la moyenne et donner sa signification ;*